

5.3 Mere asimetrije in sploščenosti

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2)
- Standardni odklon (σ)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

Mere asimetrije in sploščenosti

- Definirane so za unimodalne porazdelitve

- **Koeficient asimetrije:**

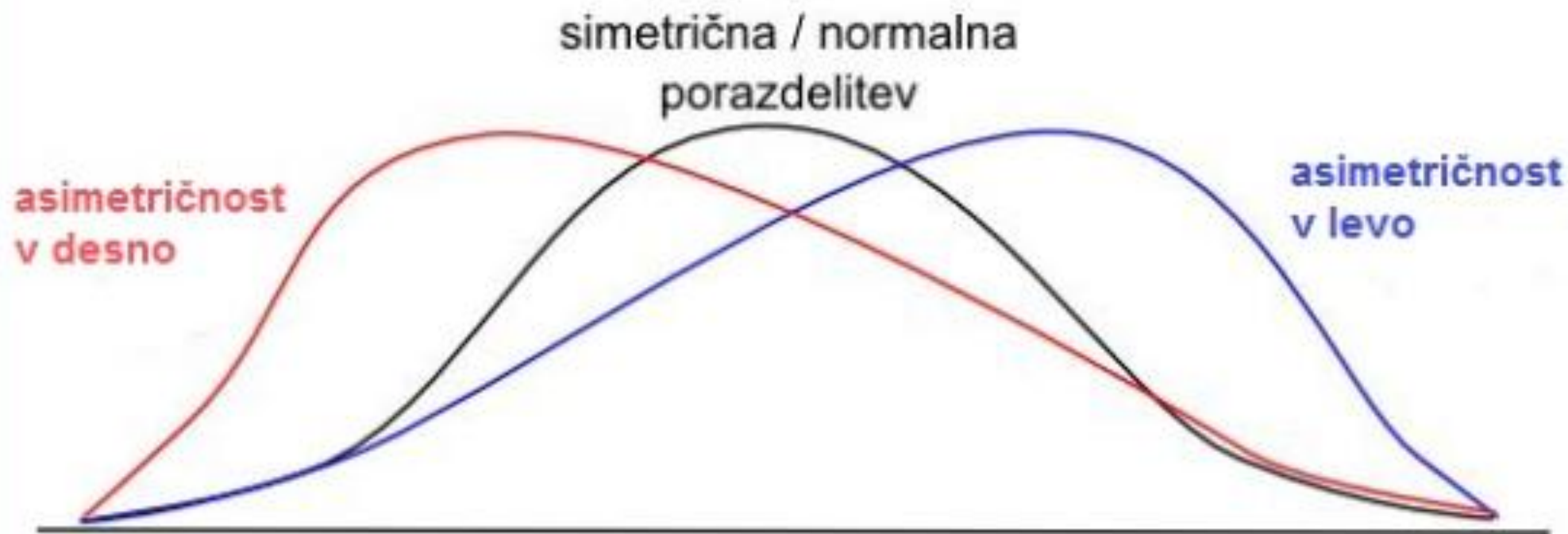
$$A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^3}{\sigma^3}$$

- **Koeficient sploščenosti:**

$$S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu)^4}{\sigma^4} - 3$$

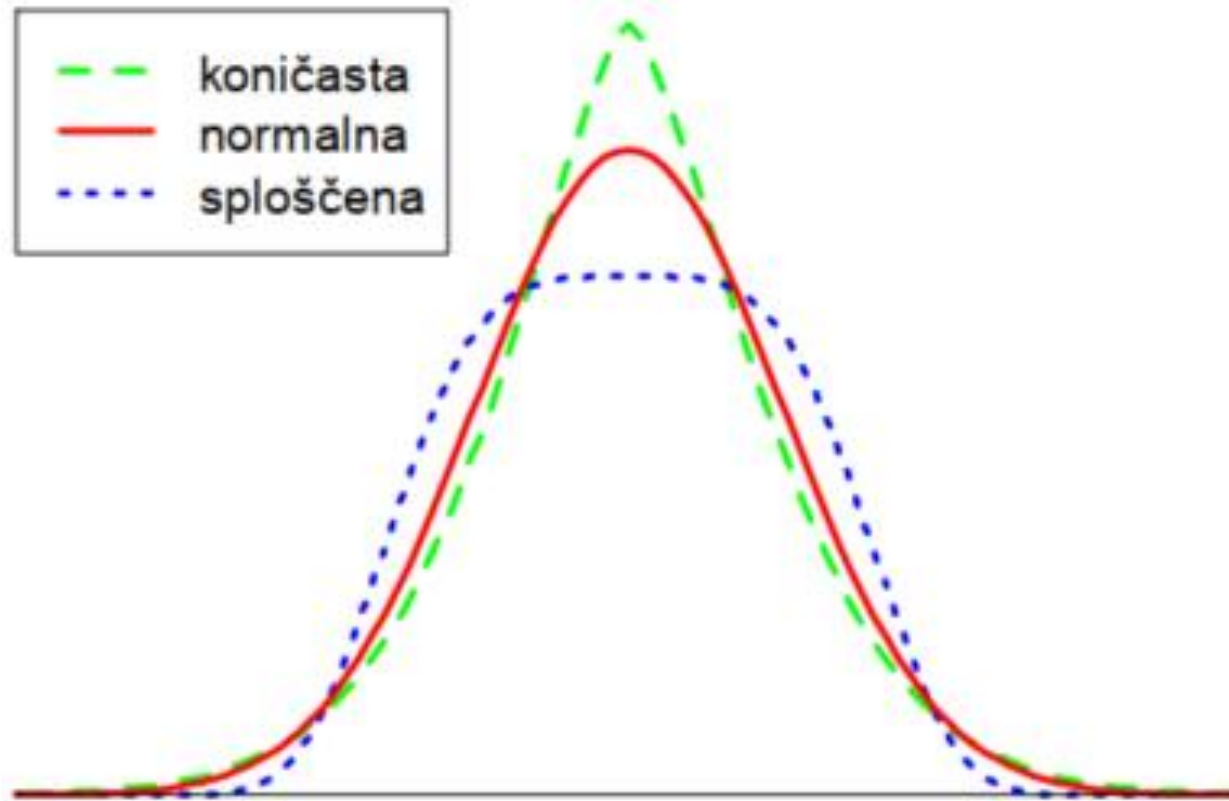
Koeficient asimetrije (ang. skewness)

- $A = 0 \rightarrow$ porazdelitev simetrična
- $A > 0 \rightarrow$ porazdelitev asimetrična v desno
- $A < 0 \rightarrow$ porazdelitev asimetrična v levo



Koeficient sploščenosti (ang. kurtosis)

- $S = 0 \rightarrow$ porazdelitev normalno sploščena
- $S > 0 \rightarrow$ porazdelitev koničasta
- $S < 0 \rightarrow$ porazdelitev sploščena



»Čez palec« lahko rečemo:

Če sta

$$-1 < A, S < 1$$

je porazdelitev približno normalna.

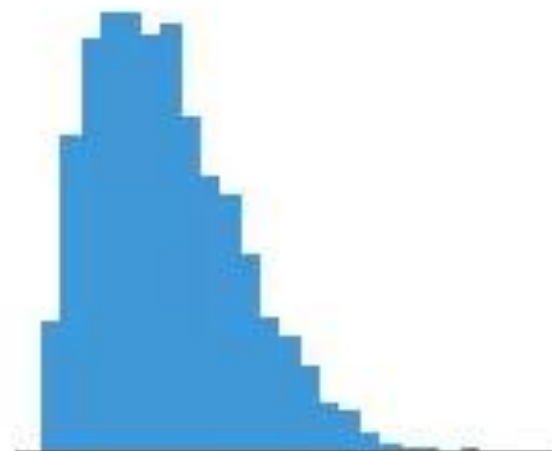
Oblike porazdelitve



symmetric, unimodal
Simetrična unimodalna



skew left
Asimetrična v levo



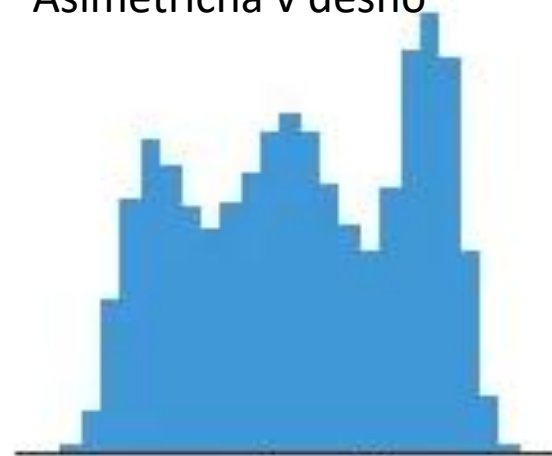
skew right
Asimetrična v desno



uniform
Enakomerna



bimodal
Bimodalna



multimodal
Multimodalna

Opisne statistike in grafikoni, ki smo jih spoznali:

- **Frekvence in frekvenčne tabele**

- Absolutna (f),
- Relativna (p),
- Kumulativna (F)

- **Kvantili (x_p)**

- Kvartili (q_1, q_2, q_3)
- Decili ($d_1, d_2, \dots, d_9$)
- Centili ($c_1, c_2, \dots, c_{99}$)

- **Grafikoni**

- Strukturni krog
- Strukturni stolpec
- Stolpčni grafikon
- Histogram
- Okvir z ročaji

- **Mere srednje vrednosti**

- Modus (Mo)
- Mediana (Me)
- Povprečje ($\mu, \bar{x}$)

- **Mere variabilnosti**

- Variacijski razmik (r)
- Kvartilni razmik (q_r) in odklon (q_o)
- Decilni razmik (d_r) in odklon (d_o)
- Varianca (σ^2)
- Standardni odklon (σ)

- **Mere asimetrije in sploščenosti**

- Koeficient asimetrije (A)
- Koeficient sploščenosti (S)

Primer SPSS

Pri predavanjih interpretiramo le mere asimetričnosti in sploščenosti ostalo naredite doma!

Za spremenljivko *FollowerCount* iz podatkovne datoteke [social_media.sav](#) izračunajmo:

- kvartile in decile,
- mere srednje vrednosti (modus, mediana, povprečje),
- mere variabilnosti (variacijski razmik, kvartilni razmik, decilni razmik, varianco in standardni odklon),
- koeficient asimetrije in sploščenosti
- narišimo okvir z ročaji in
- histogram.

Izračune in grafe interpretirajmo!

Postopek: Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies – v Statistics izberemo vse potrebne statistike – v Charts izberemo histogram, boxplot narišemo v meniju Graphs

Follower Count

N	Valid	136
	Missing	0
Mean		354558860,29
Median		220000000,00
Mode		150000000
Std. Deviation		390529995,11
Variance		1,525e17
Skewness		1,462
Std. Error of Skewness		,208
Kurtosis		1,519
Std. Error of Kurtosis		,413
Range		1599660000
Minimum		340000
Maximum		1600000000
Percentiles	10	4512000,00
	20	19384000,00
	25	62500000,00
	30	110000000,00
	40	150000000,00
	50	220000000,00
	60	300000000,00
	70	418000000,00
	75	480000000,00
	80	650000000,00
	90	950000000,00

Interpretacija mer variabilnosti

Variacijski razmik spremenljivke število sledilcev je 1.599.660.000, kar pomeni, da je razlika v številu sledilcev med podjetji iz našega vzorca za 1.599.660.000.

Kvartilni razmik spremenljivke število sledilcev je $480000000 - 62500000 = 417.500.000$, kar pomeni, da se osrednjih 50 % podjetij iz našega vzorca razlikuje za 417.500.000 sledilcev.

Follower Count

N	Valid	136
	Missing	0
Mean		354558860,29
Median		220000000,00
Mode		150000000
Std. Deviation		390529995,11
Variance		1,525e17
Skewness		1,462
Std. Error of Skewness		,208
Kurtosis		1,519
Std. Error of Kurtosis		,413
Range		1599660000
Minimum		340000
Maximum		1600000000
Percentiles	10	4512000,00
	20	19384000,00
	25	62500000,00
	30	110000000,00
	40	150000000,00
	50	220000000,00
	60	300000000,00
	70	418000000,00
	75	480000000,00
	80	650000000,00
	90	950000000,00

Interpretacija mer variabilnosti

Varianca spremenljivke število sledilcev je $1,525 \cdot 10^{17}$, kar pomeni, da je **povprečni kvadratni odklon** od aritmetične sredine števila sledilcev enak $1,525 \cdot 10^{17}$ **kvadratnih sledilcev**.

Standardni odklon spremenljivke število sledilcev je 390529995,11, kar pomeni, da je **povprečni odklon** od aritmetične sredine števila sledilcev enak 390.529.995,11 **sledilcev**.

Follower Count

N	Valid	136
	Missing	0
Mean		354558860,29
Median		220000000,00
Mode		150000000
Std. Deviation		390529995,11
Variance		1,525e17
Skewness		1,462
Std. Error of Skewness		,208
Kurtosis		1,519
Std. Error of Kurtosis		,413
Range		1599660000
Minimum		340000
Maximum		1600000000
Percentiles	10	4512000,00
	20	19384000,00
	25	62500000,00
	30	110000000,00
	40	150000000,00
	50	220000000,00
	60	300000000,00
	70	418000000,00
	75	480000000,00
	80	650000000,00
	90	950000000,00

Interpretacija mer oblik porazdelitve

Koeficient asimetrije spremenljivke število sledilcev je 1,462, kar pomeni, da je porazdelitev te spremenljivke močno asimetrična v desno.

Koeficient sploščenosti spremenljivke število sledilcev je 1,519, kar pomeni, da je porazdelitev močno koničasta.

Če bi bila koeficienta med -1 in 1 bi interpretirali:

- porazdelitev je **rahlo asimetrična/sploščena**

ALI

- porazdelitev je **približno simetrična / približno normalno sploščena.**